

目 录

第一章、方案设计	3
一、技术方案	3
二、部署方案	8
三、产品清单	17
五、系统集成所包含的内容	37
第二章、工程组织与安排	39
一、项目人员配置	39
二、人员配置:	39
三、项目实施流程	40
四、项目进度控制	40
第三章、设备的交货与验收	42
一、订货、运输	42
二、到货验收	42
三、系统安装、调式	42
四、试运行及验收	43
第四章、产品质量保证、保修期及服务承诺	44
第五章、培训安排	45
一、现场培训	45
二、原厂培训	45
1.1 培训项目描述 基础培训(当地现场培训)	46
1.1.1 IP 基础技术培训	46
1.1.2 存储基础技术培训	48
1.1.3 数据中心服务器管理员培训	50
1.2 进阶培训(浪潮培训中心培训)	52
1.2.1 盒式交换机安装与初始化调测培训	52
1.2.2 数据中心交换机(CE 系列)安装与初始化调测培训	54
1.2.3 存储管理员培训	55
1.2.4 存储高级特性培训	56
1.2.5 浪潮服务器故障处理培训	59
1.2.6 统一运维培训	61
第六章、工程资料文档	63

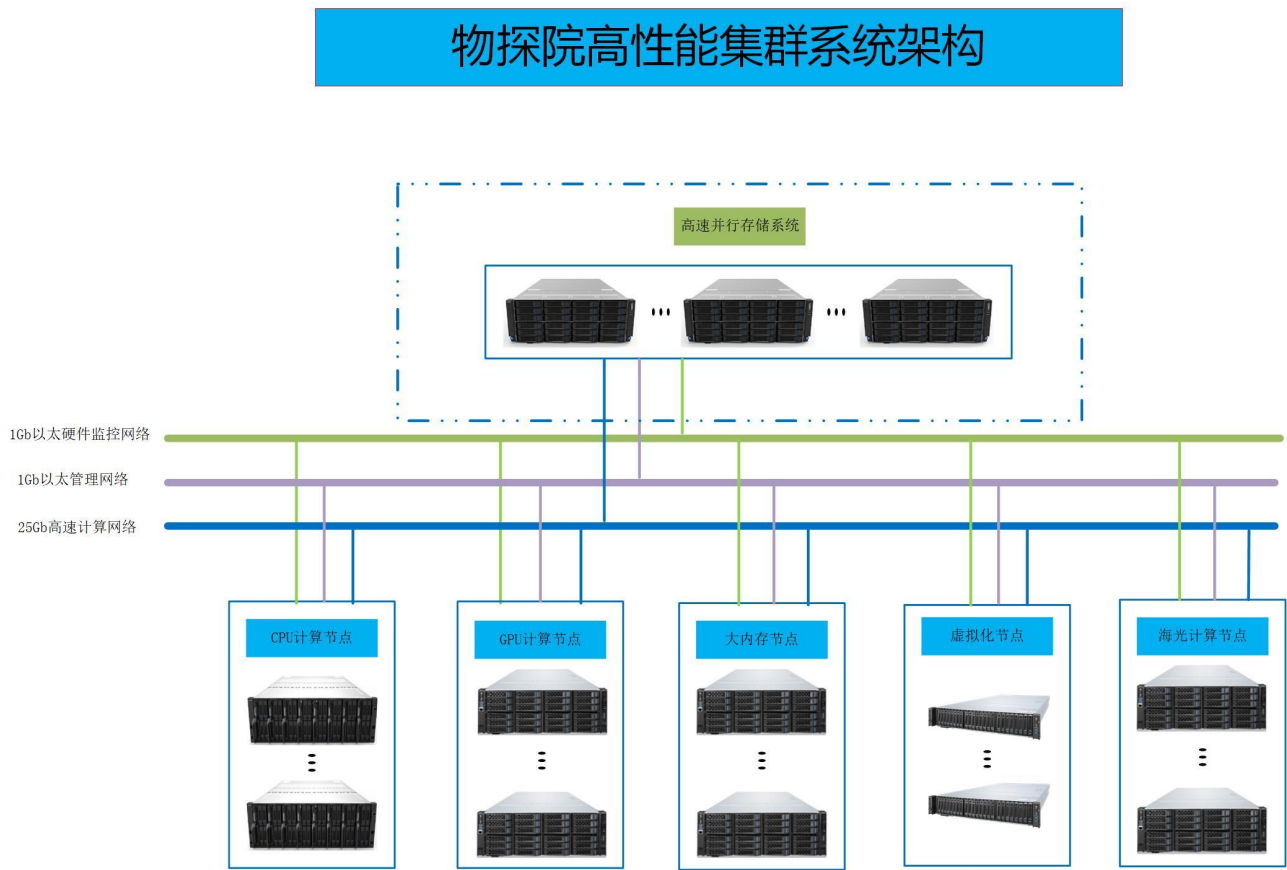
针对胜利油田地震资料处理系统升级项目《CPU 集群框架协议》、《GPU 集群框架协议》、《2000TB 存储框架协议》和《工作站和服务器框架协议》等 4 个采购项目，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院（以下简称“甲方”）和石化盈科信息技术有限责任公司（以下简称“乙方”）经过友好协商，达成以下协议。

第一章、方案设计

一、技术方案

乙方和原厂商推荐采用以下技术方案，技术方案框图如下：

图表说明。—————具体的设备名称体现在图中。



1. 方案具体说明

系统功能及组成：

根据实际需求，计划高性能系统由 CPU 计算节点、GPU 计算节点、大内存节点、虚拟化节点、海光计算节点、并行存储系统、高速以太网网络等构成。

3.1. CPU 计算节点

目前主流高性能计算均采用高密服务器实现。

为保证集群系统的先进性和更好的扩展性，服务器基于英特尔® Whitley 平台至强®第三代可扩展处理器设计。支持 16 条 3200 MT/s DDR4 ECC 内存，内存支持 RDIMM 类型，可提供优异的速度、高可用性及最多 4T 的内存容量，为 CPU 提供了访问本地内存资源的快速通道。CPU 计算节点采用浪潮英信服务器 i24M6/NS5160M6 在为计算平台提供超高的计算密度以及强劲的计算性能和未来计算能力的扩展性，为每一个节点配置 2 颗 CPU，并配套 RAID 卡进行数据的冗余保护，网络配置了 25Gb/s 的以太网卡。服务器关键部位全部采用冗余和热插拔设计，关键业务不会因为单点故障而中断，满足我院高性能计算平台的需求。

3.2. 海光计算节点

海光计算节点采用 TC4600T G4 刀片服务器，采用全新设计 CPU，最大提供 32 核处理能力，主频 2.4GHz，云计算、大数据、HPC、一体机等多种业务的理想选择。

3.3. 大内存节点

高性能技术计算是利用数值模拟和数字技术方法探索和预测未知世界的技术。随着研究的深入和竞争的加剧，各个领域越来越多地使用模拟的方法来解决科研和生产中的实际问题。模拟的模型越来越大、计算的精度越来越高、对超级计算机性能要求也越来越高。例如，在一个 3 维模型中，如果把从每个方向取 100 个分点增加取到 1000 个分点，对计算机资源的需求将增加 1000 倍以上。根据需求本次提供高性能计算应用工作站服务器，提高计算能力、系统带宽、内存容量、存储设备和 I/O 吞吐能力以及应用软件的开发技术。

3.4. 高性能存储子系统

本次方案中高性能计算的存储系统分布式文件系统，需要支持大容量、高性能、高稳定

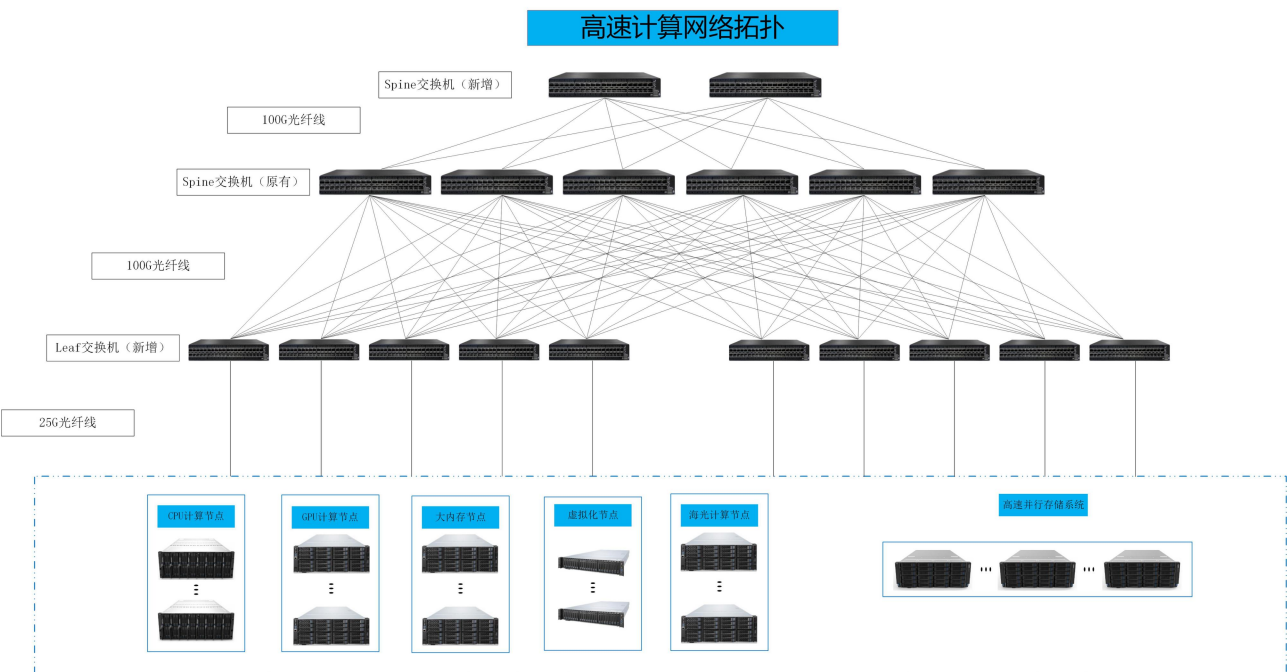
性、易管理等特性。

结合当前需求，推荐存储系统采用分布式存储的 I/O 架构，采用全对称架构，对相同类型的节点而言，节点内部的软硬件配置完全对等，每一个存储节点内部都包含数据模块和元数据模块。设计可用容量 2000TB，并支持总共 4000TB 可用存储容量槽位。

3.5. 高速网络系统

处理应用中，当前计算集群主流的高速互连网络是 10GE，考虑到未来几年的业务演进，本次推荐采用 25GE 接入，100GE 汇聚的网络拓扑，同时也可以和现有计算资源和存储系统兼容。

集群高速网络拓扑：



➤ 原有网络

原有网络由 6 个 Spine 交换机和 12 个 Leaf 交换机组成，其中 6 个 Spine 交换机组成一个 Stack，每个 Leaf 交换机分别用 6x100G（LAG）上联至这 6 个 Spine。

➤ 新建网络

为尽量保持原有网络，本期新建的 Leaf 交换机将采用原有连接方案，每个 Leaf 也采用 6x100G（LAG 链路捆绑）上联，这个 LAG 将配置为 lACP-static 模式和 VLAN trunk 模式。

新建的 Spine 交换机采用类似的连接方式用 6x100G（LAG）连接原有的 Spine，可作为边

界交换机与其它网络互联。

本次计划新建 Leaf 交换机 11 台，Spine 交换机 2 台；Leaf 设备型号是 SN2410（48x25G+8x100G），Spine 设备型号是 SN2700（32x100G）。

该集群中包含 232 个 CPU 计算节点、5 个大内存计算节点、40 个海光计算节点、16 个并行存储节点等，通过节点上配置的 25GE 高速网卡，分别接入到 10 台麦乐斯 SN2410 48 口 25GE 交换机上；

此外，再配置两台麦乐斯 SN2700 32 口 100GE 交换机作为核心交换机，每台 25GE 交换机通过 6 个 100GE 口接入核心交换机，可支持超过 500 个节点互联。

3.6. 管理监控网络组网拓扑

管理网络：通常采用千兆以太网，主要用于集群管理、作业调度、集群监控、集群部署和日常的访问。

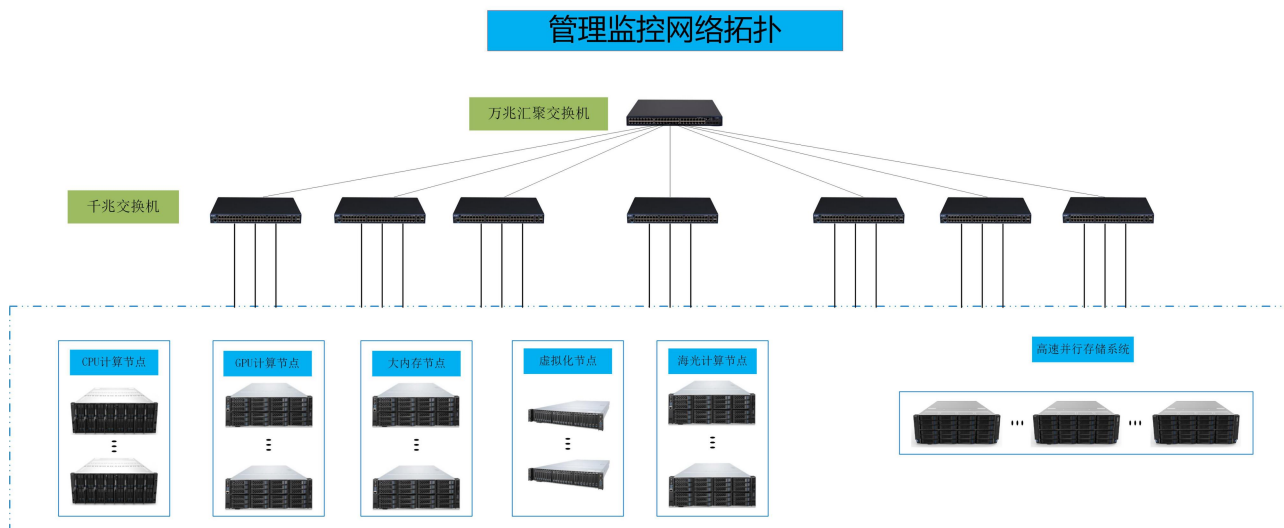
监控网络：通常采用百兆或千兆网络，用于设备带外管理。除此以外，集群监控时某些信息需通过 IPMI 获取，因此需要与管理网络连通。

集群监控网络拓扑：

本项目硬件监控网络和管理网络复用同一网络，所有节点之间的管理和访问信息，以及任务分发等功能，采用千兆以太网链路可满足用户硬件管理需求，承载运行集群的管理、调度的网络通讯信号。

对于管理网络，我们采用万兆+千兆的解决方案，采用 8 台 48 口千兆交换机，带 2 个万兆上联接口；每个计算节点采用 1 个千兆上联口，通过一根千兆线缆与以太网交换机相连；之后以太网交换机的 2 个万兆接口上联两根万兆线缆到万兆汇聚管理网络；

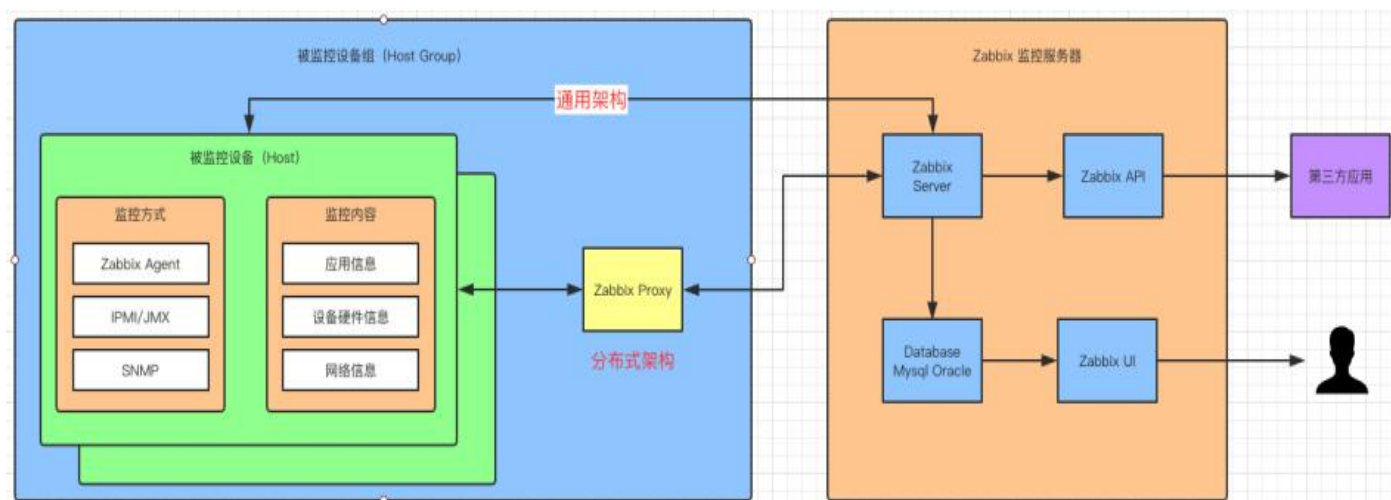
对于监控网络，我们采用千兆的解决方案，并与管理网络复用千兆上联口；



3.7. 网络管理软件

Zabbix 是由 Alexei Vladishev 开源的分布式监控系统，是一个企业级的分布式开源监控方案。2004 年 3 月发布 1.0 稳定版，比 Prometheus 早了 10 年以上。能够监控各种网络参数以及服务器健康性和完整性的软件。使用灵活的通知机制，允许用户为几乎任何事件配置基于邮件的告警。

后端使用数据库存储监控配置和历史数据，可以较为方便地对接数据分析、报表定制等渠道，在前端开放了丰富的 RESTful API 供第三方平台调用，整体架构符合当前 DevOps 的趋势。



Zabbix Server

核心组件，C 语言编写，负责接收 Agent、Proxy 发送的监控数据，也支持 JMX、SNMP 等多种协议直接采集数据。同时，它还负责数据的汇总存储以及告警触发等。

Zabbix Proxy

可选组件，对于被监控机器较多的情况下，可使用 Proxy 进行分布式监控，它能代理 Server 收集部分监控数据，以减轻 Server 的压力。

Zabbix Agentd

部署在被监控主机上，用于采集本机的数据并发送给 Proxy 或者 Server，它的插件机制支持用户自定义数据采集脚本。

Agent 可在 Server 端手动配置，也可以通过自动发现机制被识别。数据收集方式同时支持主动 Push 和被动 Pull 两种模式。

Database

用于存储配置信息以及采集到的数据，支持 MySQL、Oracle 等关系型数据库。同时，最新版本的 Zabbix 已经开始支持时序数据库，不过成熟度还不高。

Web Server

Zabbix 的 GUI 组件，PHP 编写，提供监控数据的展现和告警配置。

二、部署方案

1. 设备布局

根据项目工勘信息以及方案中设计的设备布局图，在 LLD 模板中细化整个集群的布局，需从散热、走线、服务器的堆叠限制对设备布局进行优化。网络设备部署方案如下：

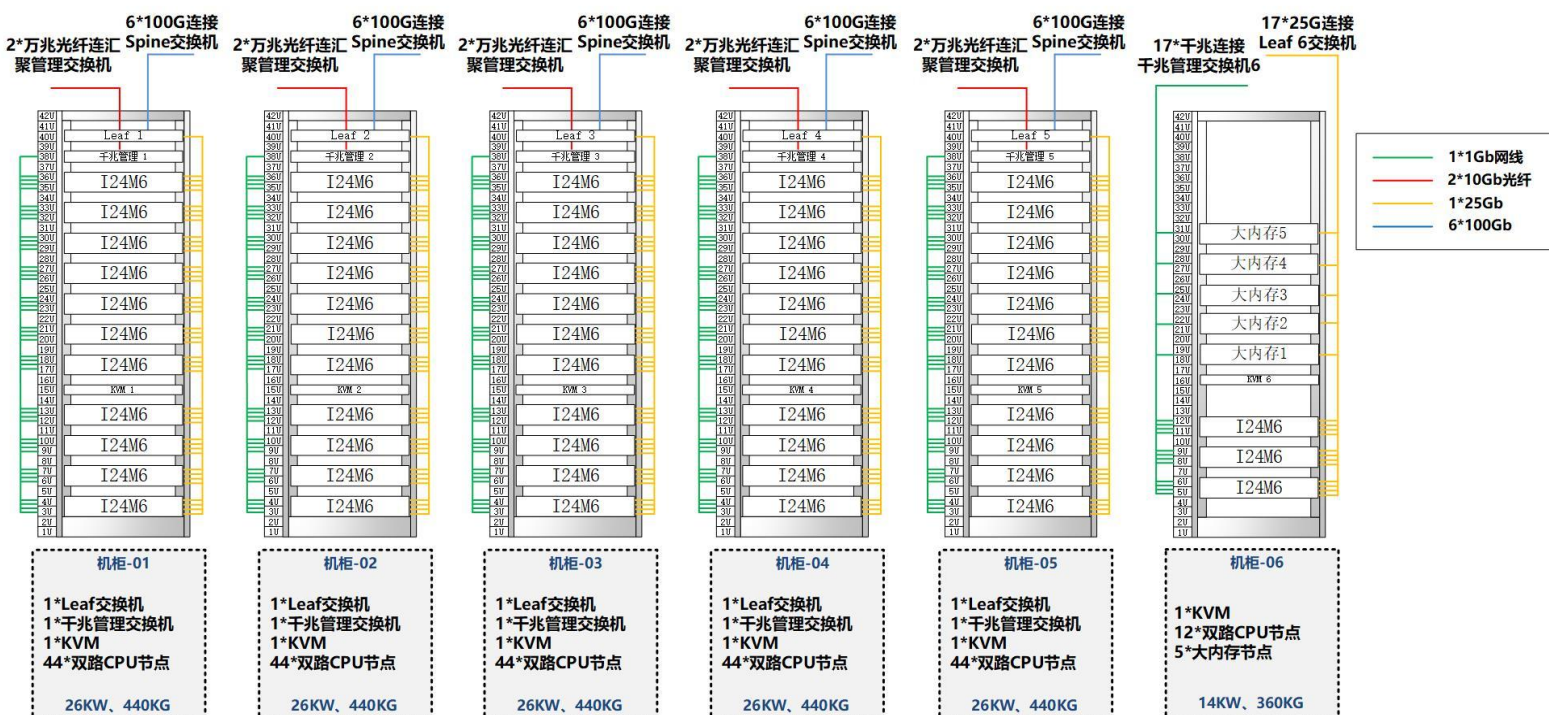
- 设计 10 个标准机柜，2 台 spine 交换机和 10 台 leaf 交换机分别部署在独立机柜中，所有 spine 交换机分别和 10 台 leaf 交换机互联，组成网状拓扑。
- 在空间足够的情况下，尽量在服务器之间间隔 1U，提升服务器的散热效率。
- 每柜服务器尽量配置均匀
- 调整交换机布局，尽量减少跨柜线缆数量

2. 机柜布局

根据新建集群的需求，新建集群整体的部署拓扑如下：

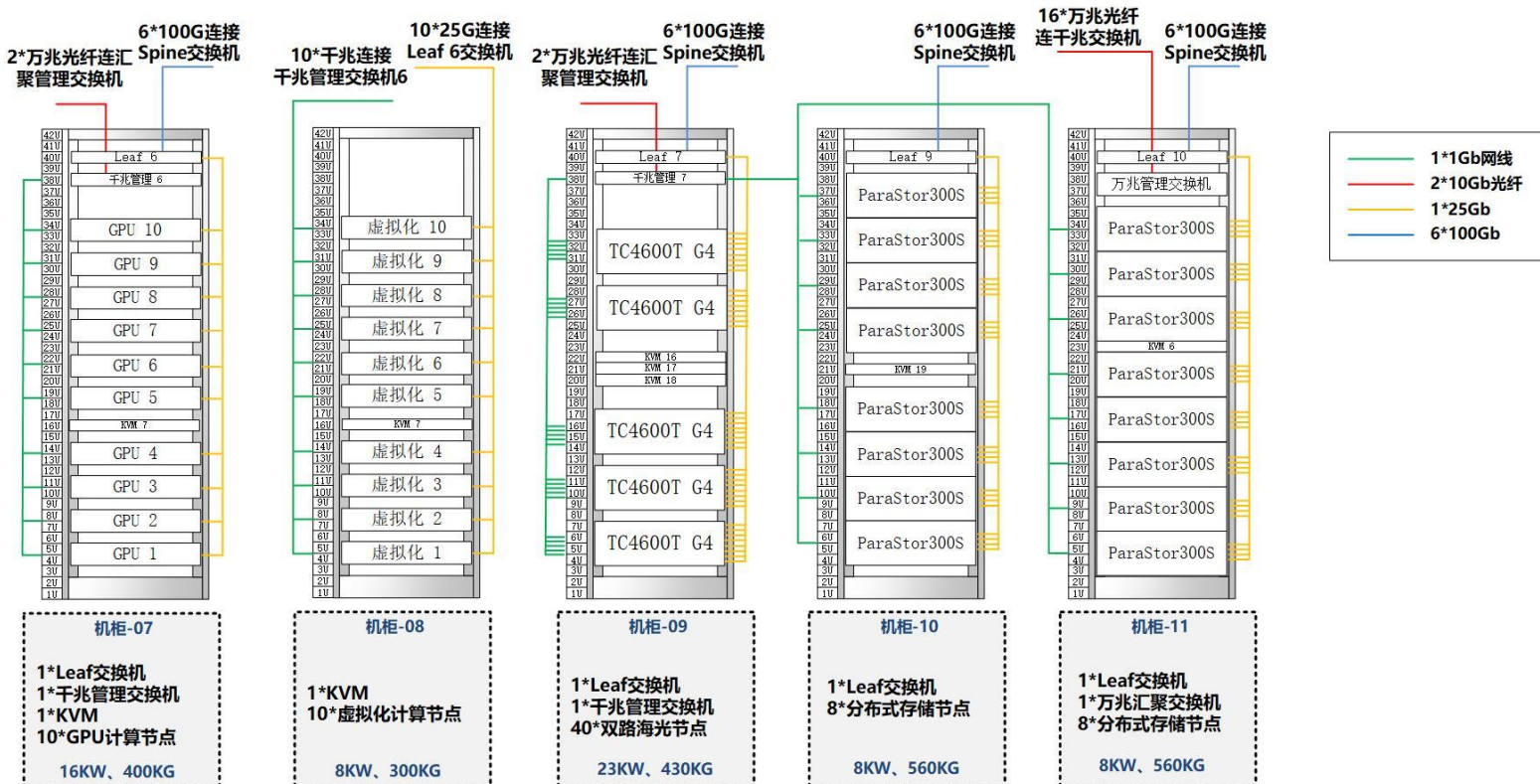
设备弱电综合布线图（机柜-01~机柜-06）

inspur



设备弱电综合布线图（机柜-07~机柜-11）

inspur



3. 网络总体设计

本次计划新建Leaf交换机11台,Spine交换机2台;Leaf设备型号是SN2410(48x25G+8x100G),Spine设备型号是SN2700(32x100G)。

4. 网络设计原则

本次网络设计基于客户业务需求和业界先进成熟的经验案例完成,遵循以下设计原则:

网络层次性:减少网络层级,简化网络结构,从组网架构上提高可靠性和可维护性。

高可靠性:网络设计中采用冗余网络设计,实现关键设备、链路冗余。

易运维性:网络应当具有良好的可管理性以及可维护性。

高安全性:数据中心网络应具备有效的安全控制。按业务、按权限进行分区逻辑隔离,对特别重要的业务采取物理隔离。

易扩展性:考虑到业务的调整及发展,网络结构和系统结构要模块化,易于扩展。

标准化技术:采用成熟网络技术和标准协议,提高网络的可靠性,以及多厂商设备在网络中的互联互通。

5. 设备命名设计

描述本网络中设备的命名原则:

- 如果客户有自己的设备命名规则,则使用用户自己的规则,否则建议使用如下的设备命名规则。
- 网元名称在全网范围内命名唯一。
- 能表示出网络设备的类型。
- 能表示出网络设备的物理位置(或机房所在地)
- 能表示出网络设备所属的网络层次。
- 相同物理位置和网络层次的网络设备由不同序号区分。
- 能反映出该设备的业务属性和网元功能。
-

字段编号	字段含义	举例	注释
1	省市县缩写		
2	单位名称		

3	物理位置		
4	机柜位置		
5	设备形态		
7	设备编号		

6. 接口命名设计

- 物理端口命名的要求能表示出端口所属的网元设备，类型，对端网元设备和对端端口所在的物理槽位。

[BJ-DB_IDC-F-11_CE12816-01-10GE1/0/0]description To_
BJ--DB_IDC-F-12_CE6855-01_10GE1/0/1

7. VXLAN 设计

1) 概述

VXLAN 是 NV03 中的一种网络虚拟化技术，通过将虚拟机发出的数据包封装在 UDP 中，并使用物理网络的 IP、MAC 作为 outer-header 进行封装，然后在 IP 网络上传输，到达目的地后由隧道终结点解封装并将数据发送给目标虚拟机。

VTEP:

VTEP 是 VXLAN 隧道端点，封装在 NVE 中，用于 VXLAN 报文的封装和解封装。

VTEP 与物理网络相连，分配有物理网络的 IP 地址，该地址与虚拟网络无关。

VXLAN 报文中源 IP 地址为本节点的 VTEP 地址，VXLAN 报文中目的 IP 地址为对端节点的 VTEP 地址，一对 VTEP 地址就对应着一个 VXLAN 隧道。

VNI:

VXLAN 网络标识 VNI 类似 VLAN ID，用于区分 VXLAN 段，不同 VXLAN 段的虚拟机不能直接二层相互通信。

一个 VNI 表示一个租户，即使多个终端用户属于同一个 VNI，也表示一个租户。VNI 由 24 比特组成，支持多达 16M 的租户。

在分布式网关部署场景下，VNI 分为二层 VNI 和三层 VNI。

二层 VNI 是普通的 VNI，以 1:1 方式映射到广播域 BD，实现 VXLAN 报文同子网的转发。

三层 VNI 和 VPN 实例进行关联，用于 VXLAN 报文跨子网的转发。

BD:

BD 是 VXLAN 网络中转发数据报文的二层广播域。

在 VXLAN 网络中，将 VNI 以 1:1 方式映射到广播域 BD，BD 成为 VXLAN 网络转发数据报文的实体。

基于 BD 创建的三层逻辑接口。通过 VBDIF 接口配置 IP 地址可实现不同网段的 VXLAN 间，及 VXLAN 和非 VXLAN 的通信，也可实现二层网络接入三层网络

8. 路由设计

概述

Underlay 路由采用 EBGp，Overlay 的路由协议均采用 BGP-EVPN，且使用 IBGP，所有的 Leaf（包含 Border Leaf）和 Spine 设备规划到独立的 AS 号，与 Underlay 路由 AS 号不能重叠；Border Leaf/Spine/Leaf 架构和 Spine/Leaf 架构方案均采用 Spine 作为 BGP EVPN 的 RR，Spine 与 Leaf 设备使用独立的 Loopback 地址建立 EVPN 对等体。

基本参数设计

设计规划

Underlay 路由采用 EBGp，Overlay 的路由协议均采用 BGP-EVPN，且采用 IBGP。

业务区域	AS
BGP-EVPN	

业务区域	AS
------	----

在 VPN 实例中，除了配置本地 VPN 实例的 ERT 和 IRT 外，还需要配置带 EVPN 参数的 ERT 和 IRT，用于和 EVPN 实例交叉，生成主机路由。

在 EVPN 实例中，除了针对不同的 BD 配置不同的 ERT 和 IRT A 外，还必须配置用来和 VPN 实例交叉的 ERT。一般情况下不需要配置 IRT，否则会导致不同 BD 下的 EVPN 实例相互扩散 MAC 地址

VPN 实例	RD	IRT	ERT

EVPN 实例	RD	IRT	ERT

9. 设备可靠性设计

堆叠设计

概述

通过交换机堆叠，可以实现网络高可靠性和网络大数据量转发，同时简化网络管理。

高可靠性：堆叠系统多台成员交换机之间冗余备份，同时利用跨设备的 Eth-Trunk 实现跨设备的链路冗余备份。

强大的网络扩展能力：通过组建堆叠，可以在不改变网络拓扑的情况下，轻松地扩展端口数、带宽和处理能力。

简化配置和管理：一方面，用户可以通过任何一台成员交换机登录堆叠系统，对堆叠系统所有成员交换机进行统一配置和管理；另一方面，堆叠形成后，不需要配置复杂的二层破坏协议（如 MSTP）和三层保护倒换协议（如 VRRP），简化了网络配置。

定义

堆叠 iStack (Intelligent Stack)，是指将多台支持堆叠特性的交换机设备组合

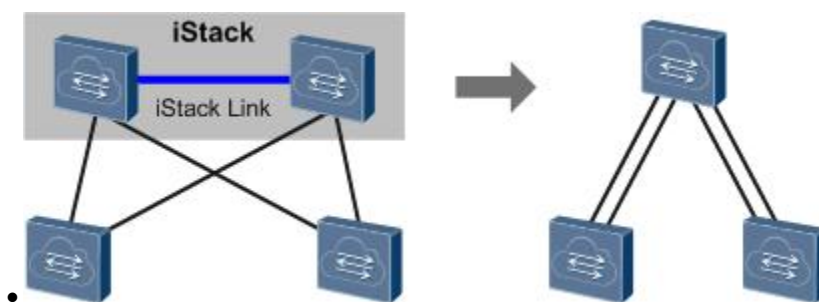
在一起，从逻辑上组合成一台交换设备。

堆叠系统建立之前，每台交换机都是单独的实体，有自己独立的 IP 地址和 MAC 地址，对外体现为多台交换机，用户需要独立的管理所有的交换机；堆叠建立后堆叠成员对外体现为一个统一的逻辑实体，用户使用一个 IP 地址对堆叠中的所有交换机进行管理和维护。通过交换机堆叠，可以实现网络大数据量转发和网络高可靠性，同时简化网络管理。堆叠的特征：

交换机多虚一：堆叠交换机对外表现为一台逻辑交换机，控制平面合一，统一管理

转发平面合一：堆叠内物理设备转发平面合一，转发信息共享并实时同步

跨设备链路聚合：跨堆叠内物理设备的链路被聚合成一个 ETH-TRUNK 端口，和下游设备实现互联



注意事项

请使用经过浪潮认证的光模块，非认证光模块或光电转换模块的可靠性无法保证，可能导致业务不稳定。

为减少堆叠分裂对业务的影响，建议用户在堆叠组建完成之后进行双主检测的配置。

双主检测的直连链路上不能运行任何业务，通过 block 端口屏蔽环路。

角色选举

堆叠建立时，成员交换机之间相互发送堆叠竞争报文。通过竞争，一台成为主交换机，负责管理整个堆叠系统；另一台则成为备交换机，作为主交换机的备份交换机。

主交换机选举规则如下（依次从第一条开始判断，直至找到最优的交换机才停止比较）：

运行状态比较，最先完成启动，并进入堆叠运行状态的交换机优先竞争为主交换

机。

堆叠优先级比较，堆叠优先级高的交换机优先竞争为主交换机。

软件版本比较，软件版本高的交换机优先竞争为主交换机。

主控板数量比较，有 2 块主控板的交换机优先只有 1 块主控板的交换机竞争为主交换机。

桥 MAC 地址比较，桥 MAC 地址小的交换机优先竞争为主交换机。

设备在出厂时会被分配一段 MAC 地址（256 个），其中最小的 MAC 地址即为桥 MAC 地址。在单机情况下，设备的桥 MAC 地址即为系统 MAC 地址；在堆叠情况下，某台成员交换机的桥 MAC 地址即为系统 MAC 地址（缺省情况是主交换机的桥 MAC 地址）。

如果备交换机与主交换机的堆叠成员 ID 相同，则主交换机将为备交换机重新分配堆叠成员 ID，备交换机重新启动后再加入堆叠。

10. 网络设备自身安全部署

设备的访问控制

对防火墙和交换机的管理，主要通过设备本身的 Console/Meth 控制端口、网络远端 VTY 虚拟终端或网管 SNMP 协议。通常 Console/Meth 控制端口连接访问服务器作为带外网络管理，VTY 虚拟终端远程访问是访问设备的最常用的方法。浪潮设备支持的访问协议可以是 Telnet 或 SSH。通过配置访问控制，做到只有特定的管理员可以配置设备，而其他的管理员只有查看相关配置的权限。

Console/Meth 控制端口

加强机房安全控制，避免非法人员接触设备 Console/Meth 控制端口，并适当降低 Console/Meth 控制端口的非活动超时时间，降低被盗用的风险。同时，在 Console/Meth 口上配置 AAA，做到只有特定的知晓用户名/密码的网络管理员才可以调试设备，提高设备安全性。

系统日志

详尽的系统日志能够为网络运维和安全审计提供足够的信息，及时发现网络、设备出现的问题并解决。相关系统日志的操作设计包括：

开启时间戳服务：为系统日志和 Debug 信息记录提供详细的时间点；

关闭到 Console 端口的日志输出：防止日志信息冲击 Console 导致无法使用；

增加日志缓冲区空间：默认值是 4096 字节；

网络管理系统中设置日志服务器：将网络设备的日志信息及时备份到日志服务器以备查看。

日志服务器需做好安全保护，防止重要的日志信息被盗，服务器的安全不在本案设计范围内。

密码设置

任何情况下不要使用单词、生日数字、专有名词等类似简单密码作为设备的登陆密码，要使用字母数字混合的密码，且务必控制密码知晓范围；

默认情况下配置中所有的密码和其他的认证字符序列都使用 MD5 哈希算法不可逆的机制进行

加密，很难使用软件反向推算出原始密码，具有较大安全性。

11. 电源线连接

指导服务进行电源线连接，通常 HPC 项目的机柜设备密度很大，一柜服务器可达 64 台，电源线配置较多，通常会配置最短的 0.8m 线缆，方便布线和捆绑。电源线连接主要关注点：

- 服务器的电源，通常为 2pcs 或者 4pcs，要均匀分布到机柜的 PDU 上，确保即使一路 PDU 掉电，另一路 PDU 还可以给服务器供电。
- PDU 中的每段负载的设备尽量均匀

在 LLD 中只能示意电源线的连接，实际项目实施中参考以上两点规则进行连接走线。

12. 其他网络连线

HPC 项目除了 IB 网络外，还有业务管理网络和硬件管理网络，这些网络和其他方案或其他项目无本质区别，按照方案组网图连接即可。需要注意的是不要产生环回，特别是与客户网络对连时，不要因为交换机配置不对或者连接有误导致环回，使客户现网环境瘫痪。

IP 地址规划

HPC 集群中通常包括两套以太网络和一套 IB 网络，它们都需要配置 IP 地址，因此在项目交付前，需要对它们进行初步的规划，到客户现场后，与客户进行沟通，根据客户的现网情况进行灵活调整。

硬件管理网络规划

硬件管理网络主要用于监控所有设备的状态、控制上下电等操作，包括服务器、存储、交换机、PDU 等一切可以网络接入的设备。根据设备的数量进行合理规划，分配一段私网 IP 地址，如 192.168.xxx.xxx。以下为 500 台设备设计的网络规划示例

节点类型	节点名	IP 地址
管理服务器	mgt1-mgt2	192.168.102.1/21-192.168.102.2/21
计算节点	node001-node500	192.168.100.1/22-192.168.101.246/22
交换机	sw01-sw06	192.168.102.13/22-192.168.102.18/22

业务网络规划

业务网络主要用于业务系统的管理，通常要求业务网络和管理网络是相互连通的，在集群规模较小的情况下（250 节点下）可以将业务网络和管理网络配置同一段的 IP，在集群规模较大的情况下，将业务网络和管理网络配置为两段网络，通过网关进行连通。

三、产品清单

乙方提供的以下产品应首先满足招标中的《技术规格书》和投标文件内容，满足的情况下以清单内容为准。

1、2000T 存储

序号	物码	物资名称	计量单位	采购数量	产地
1	3401020091682477	存储节点(台): 机架式服务器\2×2.2GHz 128G 240G+12T×35	台	16	中国
2	3411220091661135	存储硬盘 (个): 存储硬盘 \3.5"SAS/SATA 7200RPM 12Gb 12TB	块	580	中国
3		机柜&PDU (包含航空插头) ,标准 42U 机柜	面	2	中国

2、CPU 集群

序号	物码	物资名称	计量单位	采购数量	产地
1	3401020091661184	计算节点服务器 A: 刀片计算服务器\2×3.1G 4x32G 2×1.92TSSD	台	200	中国
2	3401020091661173	计算节点服务器 B: 刀片计算服务器\2×3.6G 4x32G 2×1.92TSSD	台	32	中国
3	3401020091661169	大内存服务器: 刀片计算服务器\2×3.1G 4x32G 4×1.92TSSD	台	5	中国
4	3409040091661183	spine 交换机:交换机\企业 6.4T 线转 32QSFP28 三 32 个 100G	台	2	中国
5	3409280091682475	spine 交换机光纤 3: 光纤尾纤\多模 SFP28-25G-AOC 3M	个	350	中国
6	3409280091682478	spine 交换机光纤 5: 光纤尾纤\多模 SFP28-25G-AOC 5M	个	150	中国
7	3409280091681055	spine 交换机光纤 50: 光纤尾纤\多模 QSFP-100G-AOC 50M	个	10	中国
8	3409280091681054	spine 交换机光纤 100: 光纤尾纤\多模 QSFP-100G-AOC 100M	台	80	中国
9	3409040091661179	leaf 交换机: 交换机\企业 4T 线转 48+6 三 6 个 100G+48 个 25G	台	10	中国
10		机柜&PDU (包含航空插头) ,标准 42U 机柜	面	7	中国
11		网络管理软件 Zabbix	套	1	中国

3、海光 CPU 集群

序号	物码	物资名称	计量单位	数量	产地
1	3401020091661172	海光计算节点：刀片式服务器\2×2.0GHz 4x32G 2×1.92TSSD	台	40	中国
		机柜&PDU（包含航空插头）,标准 42U 机柜	面	1	中国

4、工作站与服务器

序号	物码	物资名称	计量单位	数量	产地
1	3401020091682479	GPU 服务器：机架式服务器\2×3.1G 4×32GB 3×1.92TSSD	台	1	中国
2	3401040091666225	工作站：工作站\2.5G 4*32G 3×960G+8T×2 30" RAID	台	1	中国
3	3401020091682480	虚拟化服务器：机架服务器\2×2.9 4×32 240G×2+1.92T×2	台	1	中国

四、设备详细技术参数

乙方提供的以下产品应首先满足招标中的《技术规格书》和投标文件内容，满足的情况下以下面内容为准。

1、2000T 存储

	设备	指标名称	指标项	指标要求(至少满足以下技术要求)
1	并行存储服务器		数量	
			架构	★非 OEM 产品、企业级分布式对称架构存储设备，采用横向扩展架构，最少支持 144 个节点的扩展能力，全 Active 并行模式。
			存储容量	★在 8 个存储节点情况下同时损坏 2 节点及以上或者 2 块硬盘及以上的冗余机制下，总可用容量 ≥2000TB。
			存储操作系统	Δ 存储采用专业的操作系统，具有高可靠性和高安全性，有效防止安全漏洞和病毒隐患。 ★存储操作系统（系统盘）无单点故障、必须冗余。
			物资编码	3401020091682477
			物资描述	机架式服务器 2×2.2GHz, 10 核心 128GB 240GBSSD×1+12TB×35 网卡 ≥2, 每块网卡 ≥2 个 25GE mellanox 端口 /36 个以上磁盘槽位
			控制器 CPU	★每个节点 2 颗 CPU，≥10 核心，≥2.2G 主频。
			存储缓存配置	★每单元存储节点内存≥128GB。
			接口类型数量	★每单元节点配置≥2 块 mellanox 25Gb 以太网卡，必须支持 RoCE (RDMA over Converged Ethernet), 每个网卡支持 2 个 25Gb 以太网端口。
			控制器类型	Δ 支持远程电源管理、远程控制台等硬件带外管理功能，提供图形化管理界面。
			硬盘类型	Δ 支持配置 SATA/SAS 7200RPM 磁盘。
				Δ 存储系统支持的磁盘类型包括 SATA、SAS、SSD。
				Δ 企业服务级硬盘。HGST 或 Seagate 企业服务级硬盘。
				★支持单盘容量 12TB。
			硬盘配置	★配置≥1 块 SSD。支持: 35 块及以上 SATA/SAS 3.5 寸硬盘。

	数据安全机制		△ 提供全局数据灵活多级别冗余设置保护，可根据数据重要性对存储系统中的不同目录灵活调节冗余度。 △ 允许在线更改保护机制。 ★支持同时四个节点损坏数据不丢失。 ★支持同时跨节点四块硬盘损坏数据不丢失。 ★不停止服务的情况下可添加和删除节点。 ★不停止服务的情况下可向文件系统添加删除磁盘。
		文件系统功能	单一文件系统可管理容量≥60PB
		访问协议	★支持 NFS、FTP、SMB 等协议。提供官方证明。
		用户管理	△ 支持 LDAP、AD、NIS 用户管理服务器。提供官方证明。
		访问负载均衡	△ 支持配置 DNS 域名，通过 IP 地址管理实现负载均衡。
		配额功能	★配置配额管理软件模块，可基于用户、组、目录等方式设置软性/硬性配额，并可与 AD、LDAP、NIS 等整合。
	功能要求（含管理软件功能要求）	存储性能	★16 个节点下实测值存储聚合带宽 NFS 读≥27GB/s。
			★16 个节点下实测值存储聚合带宽 NFS 写≥27GB/s。
		增强权限管理（ACL 支持）	★提供 NFS 和 SMB 访问协议下的增强型权限管理，限制删除，修改文件名。提供三种权限控制：可读可写、只读，可读可写但是不可删除。
		角色访问控制	△ 支持基于角色访问控制（RBAC），可对存储管理帐户赋予查看权限，配置权限，管理员权限等细粒度。
		存储管理功能	△ 可通过 GUI 图形界面、CLI 命令行界面、REST API 方式去设置和管理阵列，无需单独配置管理节点。支持但不限于以下监控信息：
			磁盘监控：每个磁盘的状态、读写参数监控。
			网络监控：每个网络端口的流量，状态监控。
			存储监控：容量、逻辑组、读写参数、吞吐量监控。
			CPU 监控：CPU 利用率监控。
			内存监控：内存利用率监控。
			告警方式：支持短信、邮件告警。
	兼容及扩容性	客户端操作系统兼容性	△ 操作系统支持 Windows、LINUX、VMWare 等主流操作系统。

		扩展性服务	服务年限	★设备提供 5 年原厂 7*24 小时专业服务（验收合格之日起算）及 4 小时服务响应。 △提供原厂售后服务承诺证明文件。
			测试与集成	△原厂商负责软硬件设备的运输、安装、集成、调试；与软件提供商、其他硬件厂商相互协调，与原有设备集成调试，以保证存储服务的正常运行，符合现场要求和标准等。
				△提供 20 块备件硬盘，五年保修。
				△卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库
			培训	★提供相应的软硬件培训课程及材料，现场培训 15 人 x5 工作日及国内 6 人 x5 工作日。

2	硬盘	指标名称	指标项	指标要求(至少满足以下技术要求)
	存储硬盘	数量		
		整体要求	品牌	★存储节点服务器厂家配套硬盘
			物资编码	3411220091661135
			物资描述	服务器硬盘\SATA/SAS 12TB
			硬盘型号	△存储节点服务器配套硬盘
		配置要求	容量	★12TB。
			转速	★7.2K 转以上。
			规格	★3.5 寸
			接口	★SATA/SAS。
			接口速率	★12Gb。
		扩展性服务	售后服务	★设备提供 5 年原厂 7*24 小时保修、软件升级、技术支持（验收合格之日起算）及 4 小时服务响应。
				△卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库
				△提供原厂售后服务承诺证明文件。

2、CPU 集群

总体要求	序号 1、3 需要生产商独家代理授权			
序号	设备	指标名称	指标项	指标要求(至少满足以下技术要求)
1	计算	数量		

节点服务器 A	整体要求	品牌	△ 国内外知名 IT 厂商
		物资编码	3401020091661184
		物资描述	服务器\2*3.1GHz 128GB 2*1.92TB SSD
		服务器类型	△ 非 OEM 产品、企业级服务器，支持 7*24 小时不间断工作。
			★机架安装。
			△ 支持远程电源管理、远程控制台等硬件带外管理功能，提供图形化管理界面。
		节点密度	★42U 机柜下，不超过每平方米 800 公斤承重，每机柜支持 40U 高度 48 节点的安装。
		机柜	△ 提供机柜&PDU（包含航空插头），标准 42U 机柜
		集成附件	△ 提供安装集成相关材料。
		电源	★采用冗余电源，支持热插拔。
	配置要求	处理器类型	★2*Intel Xeon 6346。
		内存	★≥128GB（4 条 32GB），DDR4，3200MHz；支持内存校验技术。
		内存扩展	★≥16 个插槽，满足后期扩容要求。
		硬盘类型	★企业级硬盘，支持 SAS/SATA/SSD 接口。
		硬盘	★≥2 块 1.92TB SSD。
		RAID 功能	★硬 RAID，支持 RAID 0, 1, 10。
		网卡	★mellanox 25Gb 以太网卡，≥2 个 25Gb 以太网端口；必须支持 RoCE（RDMA over Converged Ethernet）；≥1 个 1Gb 网口；≥1 个远程管理端口
		显卡	板载显卡。
	功能要求 （含管理软件功能要求）	管理功能	△ 基于 Web 的图形化管理，包括硬件配置、状态监控、日志管理
			△ 计算节点集中管理。
		远程控制台	△ 基于 web 的远程控制台功能。
	兼容及扩展性	KVM	★KVM 集中管理。
		操作系统兼容性	★操作系统支持 LINUX（包括但不限于 RHEL7.6、8.x/Centos7.6 8.x）等主流操作系统。
		虚拟化环境兼容性	△ 支持 CPU、IO 等硬件辅助虚拟化技术。
	扩展性服务	节能	在满足用户性能和容量要求的前提下，采用高密度的计算节点，减少设备数量，节约用户机柜资源，和降低耗电量。

			测试与集成	★原厂商负责软硬件设备的运输、安装、集成、调试、Linpack 测试；与软件提供商、其他硬件厂商相互协调，与原有设备集成调试，以保证高性能计算平台的正常运行，符合现场要求和标准, 旧设备的拆迁等。
			集群管理软件	△ 提供集群管理软件，实现所有计算节点、服务器的集中管理。
			售后服务	★设备提供 5 年原厂 7*24 小时保修、软件升级、技术支持（验收合格之日起算）及 4 小时服务响应。
				△ 卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库
				△ 提供原厂售后服务承诺证明文件。
			培训	★提供相应的软硬件培训课程及材料，现场培训 15 人 x5 工作日及国内 6 人 x5 工作日。

序号	设备	指标名称	指标项	指标要求(至少满足以下技术要求)
2	计算节点服务器 B	数量		
		整体要求	品牌	△ 国内外知名 IT 厂商
			物资编码	3401020091661173
			物资描述	服务器\2×3.6GHz 128GB 2×1.92TB SSD
			服务器类型	△ 非 OEM 产品、企业级服务器，支持 7*24 小时不间断工作。
				△ 机架安装。
				△ 支持远程电源管理、远程控制台等硬件带外管理功能，提供图形化管理界面。
			节点密度	★42U 机柜下，不超过每平方米 800 公斤承重，每机柜支持 40U 高度 48 节点的安装。
			机柜	△ 提供机柜&PDU（包含航空插头），标准 42U 机柜
			集成附件	△ 提供安装集成相关材料。
			电源	★采用冗余电源，支持热插拔。
		配置要求	处理器类型	★2*Intel Xeon 6334。
			内存	★≥128GB（4 条 32GB）,DDR4, 3200MHz；支持内存校验技术。
			内存扩展	★≥16 个插槽，满足后期扩容要求。
			硬盘类型	★企业服务级硬盘，支持 SAS/SATA/SSD 接口。

			硬盘	★≥2 块 1.92TB SSD。
			RAID 功能	★硬 RAID，支持 RAID 0, 1, 10。
			网卡	★mellanox 25Gb 以太网卡，≥2 个 25Gb 以太网端口；必须支持 RoCE (RDMA over Converged Ethernet)；≥1 个 1GB 网口；≥1 个远程管理端口
			显卡	板载显卡。
		功能要求 (含管理软件功能要求)	管理功能	△ 基于 Web 的图形化管理，包括硬件配置、状态监控、日志管理
				△ 计算节点集中管理。
			远程控制台	△ 基于 web 的远程控制台功能。
			KVM	★KVM 集中管理。
		兼容及扩展性	操作系统兼容性	★操作系统支持 LINUX (包含但不限于 RHEL7.6、8.x/Centos7.6 8.x) 等主流操作系统。
			虚拟化环境兼容性	△ 支持 CPU、IO 等硬件辅助虚拟化技术。
		扩展性服务	节能	在满足用户性能和容量要求的前提下，采用高密度的计算节点，减少设备数量，节约用户机柜资源，和降低耗电量。
			测试与集成	★原厂商负责软硬件设备的运输、安装、集成、调试、Linpack 测试；与软件提供商、其他硬件厂商相互协调，与原有设备集成调试，以保证高性能计算平台的正常运行，符合现场要求和标准, 旧设备的拆迁等。
			集群管理软件	△ 提供集群管理软件，实现所有计算节点、服务器的集中管理。
			售后服务	★设备提供 5 年原厂 7*24 小时保修、软件升级、技术支持（验收合格之日起算）及 4 小时服务响应。
				△ 卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库
				△ 提供原厂售后服务承诺证明文件。
			培训	★提供相应的软硬件培训课程及材料，现场培训 15 人 x5 工作日及国内 6 人 x5 工作日。

序号	设备	指标名称	指标项	指标要求(至少满足以下技术要求)
3	大内存服务器	数量		
		整体要求	品牌	△ 国内外知名 IT 厂商
			物资编码	3401020091661169

			物资描述	刀片计算服务器\2×3.1G 4x32G 4×1.92TSSD
			服务器类型	△非 OEM 产品、企业级服务器，支持 7*24 小时不间断工作。
				△机架安装。
				△支持远程电源管理、远程控制台等硬件带外管理功能，提供图形化管理界面。
			操作系统	★redhat RHEL 企业版操作系统（含 5 年升级）
			机柜	△提供机柜&PDU（包含航空插头）
			集成附件	△提供安装集成相关材料。
			电源	★采用冗余电源，支持热插拔。
		配置要求	处理器类型	★2*Intel Xeon 6346。
			内存	★≥128GB（4 条 32GB），DDR4, 3200MHz；支持内存校验技术。
			内存扩展	★≥32 个插槽，满足后期扩容要求。
			硬盘类型	★企业服务级硬盘，支持 SAS/SATA/SSD 接口。
			硬盘	★≥4 块 1.92TB 以上 SSD。
			RAID 功能	★配置单独的 PICE 接口 RAID 卡，配置≥2GB 缓存，支持 RAID 0, 1, 10。
			网卡	★mellanox 25Gb 以太网卡，≥2 个 25Gb 以太网端口；必须支持 RoCE（RDMA over Converged Ethernet）；≥1 个 1GB 网口；≥1 个远程管理端口
			显卡	普通显卡。
		功能要求 （含管理软件功能要求）	管理功能	△基于 Web 的图形化管理，包括硬件配置、状态监控、日志管理
				△计算节点集中管理。
			远程控制台	△基于 web 的远程控制台功能。
		兼容及扩展性	KVM	★KVM 集中管理。
			操作系统兼容性	△操作系统支持 LINUX（包含但不限于 RHEL/Centos7.6、RHEL/Centos8.x）等主流操作系统。
			虚拟化环境兼容性	△支持 CPU、IO 等硬件辅助虚拟化技术。
		扩展性服务	测试与集成	★原厂商负责软硬件设备的运输、安装、集成、调试、Linpack 测试；与软件提供商、其他硬件厂商相互协调，与原有设备集成调试，以保证高性能计算平台的正常运行，符合现场要求和标准，旧设备的拆迁等。
			集群管理软件	△提供集群管理软件，实现所有计算节点、服务

			件	器的集中管理。
			售后服务	★设备提供 5 年原厂 7*24 小时保修、软件升级、技术支持（验收合格之日起算）及 4 小时服务响应。
				Δ 卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库
				Δ 提供原厂售后服务承诺证明文件。

序号	设备	指标名称	指标项	指标要求(至少满足以下技术要求)
网络 总体 描述	网络 总体	整体要求	品牌	Δ 非 OEM 产品
			网络类型	★Spine-leaf 架构，满足全线速网络互联。
			管理、测试和集成	★支持 SDN、多个交换机能够进行统一管理 ★实现新旧系统网络互联和集成，包括线缆等辅材。
		配置要求	控制器配置	Δ 配置能够达到无单点故障，框架内部组网配置简单，易于维护。
			端口数量	Δ 支持 25Gb/s 的端口数量≥500 个
		扩展性服务	服务年限	★设备提供 5 年原厂 7*24 小时专业服务（验收合格之日起算）及 4 小时服务响应。 Δ 提供原厂售后服务承诺证明文件。
			培训	★提供相应的网络及安全培训课程及材料，现场培训 15 人 x5 工作日及国内 6 人 x5 工作日。
			服务及时性	
				Δ 卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库

序号	设备	指标名称	指标项	指标要求(至少满足以下技术要求)
4	spine 交换机	整体要求	品牌	Δ 非 OEM 产品
			物资编码	3409040091661183
			物资描述	spine 交换机\企业级 6.4Tbps
			数量	
			网络类型	★企业级网络全线速以太网交换机。
			操作系统要求	Δ 能够使用实现统一管理
		配置要求	配置	★Spectrum(R) based 100GbE 1U Open Ethernet Switch with Cumulus Linux, 32 QSFP28 ports, 冗余电源

			兼容要求	★与现有的 Spine 交换机相兼容，现有 Spine 交换机：华为 CE8850-32CQ-EI。
			管理软件	★能够监控 Spine-Leaf 架构交换机中各个网络接口的实时流量，并具有对流量进行统计的功能，能够对流量异常接口发出警告，能够对指定端口进行监控分析，设置报警门槛，能够根据交换机的连接绘出拓扑结构，能够形象的显示出各个交换机的工作情况。具有监控交换机 200 个数量的能力，同时能够监控服务器的数量具有不低于 1000 个数量的能力。网络监控速度上限不低于 10000Gb/s 的能力。
		扩展性服务	服务年限	★设备提供 5 年原厂 7*24 小时专业服务（验收合格之日起算）及 4 小时服务响应。
				Δ 提供原厂售后服务承诺证明文件。
				Δ 卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库

序号	设备	指标名称	指标项	指标要求(至少满足以下技术要求)
5	leaf 交换机	整体要求	品牌	Δ 非 OEM 产品
			物资编码	3409040091661179
			物资描述	leaf 交换机\企业级 4Tbps
			数量	
			网络类型	★企业级网络全线速以太网交换机。
			操作系统要求	Δ 能够使用实现统一管理
		配置要求	配置	★与现有的 Spine 交换机相兼容，现有 Spine 交换机：华为 CE8850-32CQ-EI。leaf 交换机\企业级 4Tbps
				★Spectrum(R) based 25GbE/100GbE 1U Open Ethernet switch with Cumulus Linux, 48 SFP28 ports and 6 QSFP28 ports, 冗余电源
		扩展性服务	服务年限	★设备提供 5 年原厂 7*24 小时专业服务（验收合格之日起算）及 4 小时服务响应。
				Δ 提供原厂售后服务承诺证明文件。
			服务及时性	Δ 卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库

序号	设备	指标名称	指标项	指标要求(至少满足以下技术要求)
6	spine 交换机光 纤 3	数量		
		整体要求	品牌	Δ spine 交换机厂家配套品牌 Spine 交换机：华为 CE8850-32CQ-EI
			物资编码	3409280091682475
			物资描述	光纤尾纤\多模 MP0-MP0 5M
			型号	Δ spine 交换机厂家配套光纤同型号。
		配置要求	数据传输速率	★25Gb/s。
			线缆光纤模块	★两个收发模块，SFP28 接口。
			长度	★3 米。
			接口说明	MP0 接口 mpo-mpo，mpo12 接口，8 芯 om3，pc，母头，线序 reversed type B
			适用网络	★以太网。
		扩展性服务	售后服务	★设备提供 5 年原厂 7*24 小时保修、软件升级、技术支持（验收合格之日起算）及 4 小时服务响应。
				Δ 卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库
				Δ 提供原厂售后服务承诺证明文件。

序号	设备	指标名称	指标项	指标要求(至少满足以下技术要求)
7	spine 交换机光 纤 5	数量		
		整体要求	品牌	Δ spine 交换机厂家配套品牌 Spine 交换机：华为 CE8850-32CQ-EI
			物资编码	3409280091682478
			物资描述	光纤尾纤\多模 MP0-MP0 5M
			型号	Δ spine 交换机厂家配套光纤同型号。
		配置要求	数据传输速率	★25Gb/s。
			线缆光纤模块	★两个收发模块，SFP28 接口。
			长度	★5 米。
			接口说明	MP0 接口 mpo-mpo，mpo12 接口，8 芯 om3，pc，母头，线序 reversed type B
			适用网络	★以太网。
		扩展性服务	售后服务	★设备提供 5 年原厂 7*24 小时保修、软件升级、技术支持（验收合格之日起算）及 4 小时服务响应。

				Δ 卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库
				Δ 提供原厂售后服务承诺证明文件。

序号	设备	指标名称	指标项	指标要求(至少满足以下技术要求)
8	spine 交换机光 纤 50	数量		
		整体要求	品牌	Δ spine 交换机厂家配套品牌
			物资编码	3409280091681055
			物资描述	光纤尾纤\多模 (OM4) MP0-MP0 50M
			型号	Δ spine 交换机厂家配套光纤同型号。
		配置要求	数据传输速率	★100Gb/s。
			线缆光纤模块	★两个收发模块, QSFP28 接口。
			长度	★50 米。
			接口说明	MP0 接口 mpo-mpo, mpo12 接口, 8 芯 om3, pc, 母头, 线序 reversed type B
			适用网络	★以太网。
		扩展性服务	售后服务	★设备提供 5 年原厂 7*24 小时保修、软件升级、技术支持（验收合格之日起算）及 4 小时服务响应。
				Δ 卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库
				Δ 提供原厂售后服务承诺证明文件。

9	spine 交换机光 纤 100	数量		
		整体要求	品牌	Δ spine 交换机厂家配套品牌
			物资编码	3409280091681054
			物资描述	光纤尾纤\多模 (OM4) MP0-MP0 100M
			型号	Δ spine 交换机厂家配套光纤同型号。
		配置要求	数据传输速率	★100Gb/s。
			线缆光纤模块	★两个收发模块, QSFP28 接口。
			长度	★100 米。

			接口说明	MP0 接口 mpo-mpo, mpo12 接口, 8 芯 om3, pc, 母头, 线序 reversed type B
			适用网络	★以太网。
		扩展性服务	售后服务	★设备提供 5 年原厂 7*24 小时保修、软件升级、技术支持（验收合格之日起算）及 4 小时服务响应。
				Δ 卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库
				Δ 提供原厂售后服务承诺证明文件。

3、海光集群

总体要求				
序号	设备	指标名称	指标项	指标要求(至少满足以下技术要求)
1	海光计算节点	数量		
		整体要求	品牌	Δ 国内外知名 IT 厂商
			物资编码	3401020091661172
			物资描述	海光计算节点: 刀片式服务器\2×2.0GHz 4x32G 2×1.92TSSD
			服务器类型	Δ 非 OEM 产品、企业级服务器, 支持 7*24 小时不间断工作。
				Δ 机架安装。
				Δ 支持远程电源管理、远程控制台等硬件带外管理功能, 提供图形化管理界面。
			节点密度	★42U 机柜下, 不超过每平方米 800 公斤承重, 每机柜支持 40U 高度 48 节点的安装。
			机柜	Δ 提供机柜&PDU (包含航空插头), 标准 42U 机柜
			集成附件	Δ 提供安装集成相关材料。
			电源	★采用冗余电源, 支持热插拔。
		配置要求	处理器类型	★Hygon 7285 2.0G 32C 190W_S CPU*2/散热片*2
			内存	★DDR4 2933 32G*4; 支持内存校验技术。
			内存扩展	★≥16 个插槽, 满足后期扩容要求。
			硬盘类型	Δ 企业服务级硬盘, 支持 SAS/SATA/SSD 接口。
			硬盘	★≥2 块 1.92TB SSD。
			RAID 功能	Δ 硬 RAID, 支持 RAID 0, 1, 10。

		网卡	★mellanox 双口 25G 网卡（含 1 个模块）；必须支持 RoCE（RDMA over Converged Ethernet）；≥1 个 1GB 网口；≥1 个远程管理端口
		显卡	板载显卡。
	功能要求 （含管理软件功能要求）	管理功能	△ 基于 Web 的图形化管理，包括硬件配置、状态监控、日志管理
			△ 计算节点集中管理。
		远程控制台	△ 基于 web 的远程控制台功能。
		KVM	△ KVM 集中管理。
	兼容及扩展性	操作系统兼容性	★操作系统支持 LINUX（包含但不限于 RHEL/Centos7.6、RHEL/Centos8 以上）等主流操作系统。
		虚拟化环境兼容性	△ 支持 CPU、IO 等硬件辅助虚拟化技术。
	扩展性服务	节能	在满足用户性能和容量要求的前提下，采用高密度的计算节点，减少设备数量，节约用户机柜资源，和降低耗电量。
		测试与集成	△ 原厂商负责软硬件设备的运输、安装、集成、调试、Linpack 测试；与软件提供商、其他硬件厂商相互协调，与原有设备集成调试，以保证高性能计算平台的正常运行，符合现场要求和标准,旧设备的拆迁等。
		集群管理软件	△ 提供集群管理软件，实现所有计算节点、服务器的集中管理。
		售后服务	★设备提供 5 年原厂 7×24 小时保修、软件升级、技术支持（验收合格之日起算）及 4 小时服务响应。
			△ 卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库
			△ 提供原厂售后服务承诺证明文件。
		培训	★提供相应的软硬件培训课程及材料，现场培训 15 人 x5 工作日及国内 6 人 x5 工作日。

4、服务器与工作站

序号	设备	指标名称	指标项	指标要求(至少满足以下技术要求)
1	GPU 服务器	数量		GPU 计算服务器
		整体要求	品牌	△国内外知名 IT 厂商,经过 Nvidia 认证的服务器
			物资编码	3401020091682479
			物资描述	GPU 服务器\2*3.1GHz, 128GB, 3*1.92 TB SSD
			授权	△代理商需获得生产商独家代理授权
			服务器类型	△非 OEM 产品、企业级服务器,支持 7*24 小时不间断工作。
				△机架安装。
				△支持远程电源管理、远程控制台等硬件带外管理功能,提供图形化管理界面。
			机柜	△提供机柜&PDU (航空插头)
			集成附件	△提供安装集成相关材料。
			电源	★采用冗余电源,支持热插拔,支持 4 块 A100 GPU 卡。
		配置要求	处理器	★2*Intel Xeon 6346
			内存	★≥128GB (4 条 32GB) ,DDR4, 3200 以上 MHz; 支持内存校验技术。
			内存扩展	△≥32 个插槽,满足后期扩容要求。
			硬盘类型	△企业服务级硬盘,支持 SAS/SATA/SSD 接口。
			硬盘	★≥3 块 1.92TB 以上 SSD。
			RAID 功能	★配置 RAID 卡,配置≥2GB 缓存,支持 RAID 0, 1, 5, 10。
			网卡	★mellanox 25Gb 以太网卡, ≥2 个 25Gb 以太网端口;必须支持 RoCE (RDMA over Converged Ethernet);≥1 个 2 端口 1GB 网卡; ≥1 个远程管理端口。
			PCI 接口	★≥4 个 PCIe 4.0 X16

		GPU 卡	★1 个 Nvidia A100 GPU 卡, 支持 V100s/A100 配置扩展至 4 个, 包含 4 个以上 GPU 连接电源线及附件。
功能要求 (含管理软件功能要求)	管理功能		△ 支持基于 Web 的图形化管理, 包括硬件配置、状态监控、日志管理
			△ 支持计算节点集中管理。
	远程控制台		△ 支持基于 web 的远程控制台功能。
	KVM		★支持 KVM 集中管理。
兼容及扩容性	操作系统兼容性		★操作系统 LINUX (包括但不限于 RHEL/Centos7.6、RHEL/Centos8.x) 等主流操作系统。
	虚拟化环境兼容性		△ 支持 CPU、IO 等硬件辅助虚拟化技术。
扩展性服务	测试与集成		△ 原厂商负责软硬件设备的运输、安装、集成、调试、Linpack 测试; 与软件提供商、其他硬件厂商相互协调, 与原有设备集成调试, 以保证高性能计算平台的正常运行, 符合现场要求和标准, 旧设备的拆迁等。
	集群管理软件		△ 提供集群管理软件, 实现所有计算节点、服务器的集中管理。
	售后服务		★设备提供 5 年原厂 7*24 小时保修、软件升级、技术支持 (验收合格之日起算) 及 4 小时服务响应。
			△ 卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库
			△ 提供原厂售后服务承诺证明文件。
	培训		★提供相应的软硬件培训课程及材料, 现场培训 15 人 x5 工作日及国内 6 人 x5 工作日。

序号	设备	指标名称	指标项	指标要求 (至少满足以下技术要求)
2	虚拟	数量		

化服务器	整体要求	品牌	★国内外知名 IT 厂商，此服务器必须为 Nutanix 超融合认证服务器以满足现有超融合平台扩容；SSD 品牌必须为三星或 INTEL
		物资编码	3401020091682480
		物资描述	Nutanix 服务器\2*2.9GHz, 128GB, M2 240G SSD*2
		服务器类型	△ 非 OEM 产品、企业级服务器，支持 7*24 小时不间断工作。
			△ 机架安装。
			△ 支持远程电源管理、远程控制台等硬件带外管理功能，提供图形化管理界面。
		机柜	△ 提供机柜&PDU（包含航空插头）
		集成附件	△ 提供安装集成相关材料。
		电源	★采用冗余电源，支持热插拔。
	配置要求	处理器类型	★2*Intel Xeon 6226R
		内存	★≥4*32GB, DDR4, 2933MHz；支持内存校验技术。
		内存扩展	★≥24 个插槽，满足后期扩容要求。
		硬盘类型	△ 企业服务级硬盘，支持 SAS/SATA/SSD 接口。
		硬盘	★≥2 块 M2 SSD 240GB，≥2 块 SSD 1.92TB，支持≥6 块 3.5 寸 SAS/SATA 硬盘，配置 3.5 寸满配硬盘盘架。
		RAID 功能	★配置单独的直通式 RAID 卡，no Cache 模式。
		网卡	★配置≥2 块 mellanox 25Gb 以太网卡，≥4 个 25Gb 以太网口；≥1 个 1Gb 以太网管理口；≥1 个远程管理端口。
	功能要求（含管理软件功能要求）	管理功能	△ 基于 Web 的图形化管理，包括硬件配置、状态监控、日志管理
			△ 计算节点集中管理。
		远程控制台	△ 基于 web 的远程控制台功能。
		KVM	△ KVM 集中管理。

		平台功能	支持多种虚拟化软件、提供存储数据智能分层、数据线内/离线压缩/删重、纠删码等功能、支持虚拟机应用一致性快照和备份、支持数据本地化访问和多路径冗余、提供跨站点间的容灾
		兼容及扩容性	★服务器硬件支持 ESXi、Hyper-V、AHV 主流虚拟化平台，支持 LINUX（包括但不限于 RHEL/Centos7.6、RHEL/Centos8.x）等主流操作系统。
			Δ 支持 CPU、IO 等硬件辅助虚拟化技术。
		配套软件授权	★配置 Nutanix 虚拟化管理，提供内置企业级虚拟化软件功能，提供超融合平台，支持硬件差异化部署。提供存储数据智能分层，数据压缩、消重和纠删码等功能。提供软件定义 NAS 存储，满足 Linux 和 Windows 支持，支持 SMB 和 NFS 协议。
			★配置不少于 32 核和 3.84TB SSD AOS Pro 容量授权，实现企业级虚拟化及超融合功能
			★配置不少于 5TB 容量文件存储使用授权，实现每个节点可提供 5TB 软件定义 NAS 的容量
		扩展性服务	测试与集成 Δ 原厂商负责软硬件设备的运输、安装、集成、调试；与软件提供商、其他硬件厂商相互协调，与原有设备集成调试，以保证高性能计算平台的正常运行，符合现场要求和标准。
			集群管理软件 Δ 提供集群管理软件，实现所有计算节点、服务器的集中管理。
			售后服务 ★设备提供 5 年原厂 7*24 小时保修、软件升级、技术支持（验收合格之日起算）及 3 小时服务响应。 Δ 卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库 Δ 提供原厂售后服务承诺证明文件。
			培训 提供相应的软硬件培训课程及材料，现场培训。

序号	设备	指标名称	指标项	指标要求(至少满足以下技术要求)
3	工作站	数量		
		整体要求	品牌	△ 国内外知名 IT 厂商
			物资编码	3401040091666225
			物资描述	工作站：工作站\2. 5G 4*32G 3×960G+8T×2 30" RAID
			服务器类型	△ 非 OEM 产品、企业级服务器，支持 7*24 小时不间断工作。
				★塔式机箱。
				△ 支持远程电源管理、远程控制台等硬件带外管理功能，提供图形化管理界面。
			操作系统	★win10 企业版操作系统（独立序列号）
			电源	★采用静音单电源，100%工作状态噪音 <50dB.
		配置要求	处理器	★2*Intel Xeon 5215
			内存	★≥128GB(4 条 32GB), DDR4, 2933MHz; 支持内存校验技术。
			内存扩展	△ ≥12 个插槽，满足后期扩容要求。
			硬盘类型	△ 企业服务级硬盘，支持 SAS/SATA/SSD 接口。
			硬盘	★1 块≥960GB SSD、≥2 块 8TB 硬盘。
			RAID 功能	★配置 RAID 卡，支持 RAID 0, 1, 5, 10。
			网卡	★≥1 个 2 端口 1GB 网卡。
			显示器	★≥30 寸显示器
			显卡	★nvidia quadro RTX4000 显卡, 8GB。
		兼容及扩容性	操作系统兼容性	★操作系统支持 Windows 10、LINUX（包含但不限于 RHEL/Centos7.6 RHEL/Centos8.x ）等主流操作系统。
			虚拟化环境兼容性	△ 支持 CPU、IO 等硬件辅助虚拟化技术。
		扩展性服务	测试与集成	△ 原厂商负责软硬件设备的运输、安装、集成、调试，符合现场要求和标准。
			集群管理软件	△ 提供集群管理软件，实现所有计算节点、服务器的集中管理。

			售后服务	★设备提供 5 年原厂 7*24 小时保修、软件升级、技术支持（验收合格之日起算）及 4 小时服务响应。
				△卖方承诺提供现场备件或卖方在山东有备件库
				△提供原厂售后服务承诺证明文件。
			培训	提供相应的软硬件培训课程及材料，现场培训。

五、系统集成所包含的内容

乙方负责，并与原厂商一起完成系统集成工作，包括以下内容：

- 1、机柜安装、电源连接、PDU 等附件安装。
- 2、所有设备的上架、布线，操作系统安装，设备调试；
- 3、集群、交换机等设备管理软件安装、调试与部署；
- 4、与现有系统集成，协调厂商配合与现有系统联调、测试、网络互通；

5、部分设备安装现有机柜中，需要拆除现有设备，乙方负责设备拆除，拆除设备由甲方统一处置。

乙方负责，并与原厂商完成集成应满足以下要求：

- 1、甲方技术先进性要求。
- 2、甲方地震资料处理系统技术需求。
- 3、甲方安全要求。
- 4、甲方新旧系统集成需求。
- 5、甲方云计算需求。
- 6、网络实测速度不低于技术指标 80%。
- 7、Linpack 测试不低于理论峰值运算速度的 60%。

第二章、工程组织与安排

一、项目人员配置

为了确保本项目的成功实施，乙方将调集最有经验的资源，成立专门的项目组，负责本项目的建设。**项目领导组：**

审核批准项目的总体方案，工程实施计划；制定工程验收标准；

负责组建验收组，主持验收工作。

项目协调组：

负责整个项目的协调工作。

项目实施组：

负责设备到货、验货、安装、调试；

按照方案总体设计要求安装调试，并更具设计变更来调整具体施工；

根据各阶段工程实施安排，组织用户技术人员进行技术培训；

提交用户文档。

项目质量控制组：

对整个项目实施过程质量管理监控；

协助项目实施组对项目进行阶段评审；

对发现质量隐患进行监督。

二、人员配置：

项目领导组由乙方销售经理和客户指定人员构成。项目验收组由客户指定人员组成。项目协调组由我公司和客户指定人员组成。项目实施组由我公司技术部门人员组成。项目质量控制组由我公司指定人员组成。

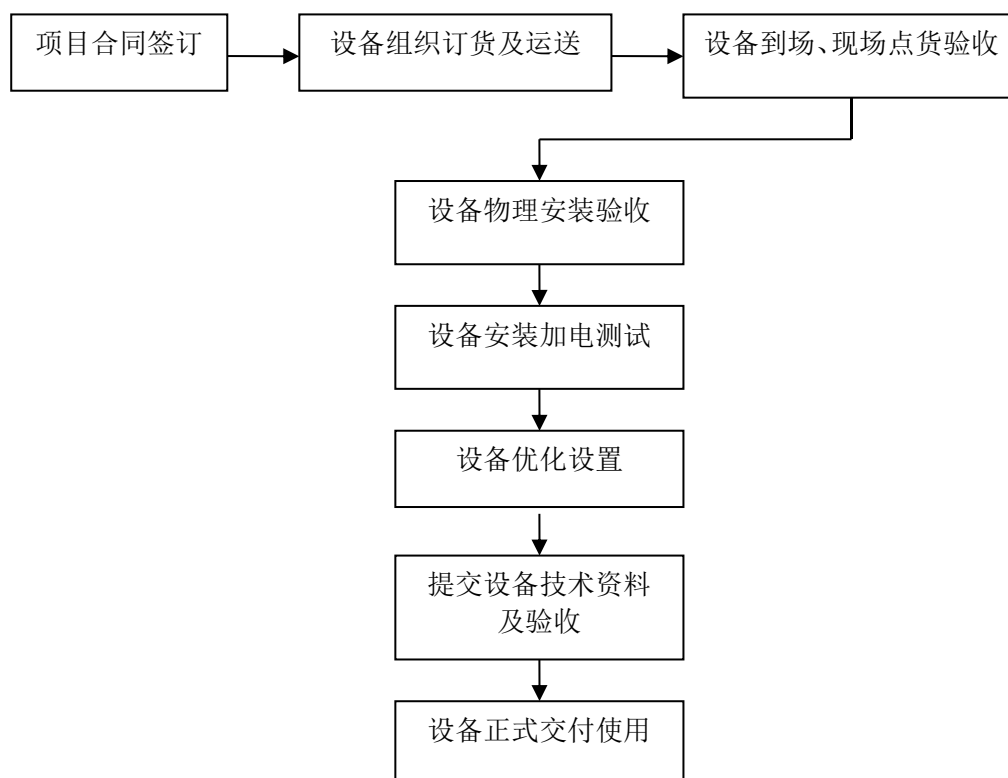
我方具体人员配备如下：

小组	人员配备	主要人员		备注
项目领导组	2			
项目验收组	4 - 6			
项目协调组	2			
项目实施组	4 - 6			

项目质量控制组	2			
---------	---	--	--	--

三、项目实施流程

根据系统集成流程和本项目的具体情况，整个项目流程大致为：



四、项目进度控制

整个项目实施进度可划分如下：

时间 阶段	合同签订起第一周	第二周	第三周	
第一阶段	到货、验收			
第二阶段		安装调试、试运行		
第三阶段			测试、验收	

备注：可根据用户实际需求调整实施进度的时间。

第三章、设备的交货与验收

一、订货、运输

1、严格按照用户合同与供货商订货，确保订购货物在技术指标、数量、交货期、服务等方面满足用户要求；

2、严格按照进货检验程序对供货商提交的货物进行检验，确保不合格产品不交付用户；

3、在货物包装上符合运输要求；购买运输保险。选择正规的运输公司，保障路途上安全、顺利到达用户处。

二、到货验收

货物到达用户现场后，乙方负责严格按合同清点货物名称、数量、型号等，并按甲方要求在指定地点存放，准备上架。

上架前进行设备的上电测试抽检，如出现批量质量问题，乙方无条件退货，并赔偿对甲方造成的损失。

三、系统安装、调式

由乙方负责组织该项目设备的现场安装集成，调试（安装、调试需要原厂服务）。

1、检测系统安装场地是否满足要求；

2、严格按事先准备安装调试手册进行设备的安装调试；

3、系统设备的联调和优化；

4、与现场其它设备厂商相互协调，完成整体设备互联；

5、设备联调完，双方按商定的测试计划进行测试（linpack 测试等），测试通过后双方签署项目初验报告，方可进入系统试运行期。

为确保安装调试的顺利进行，据以往的经验，在注重整体规划和进度同时，需分工合作。

设备制造商和乙方将负责完成以下安装调试工作

1、设备制造商提供开机加电检测工作；

2、提供设备安装调试工作；

3、设备制造商和卖方提供安装调试的专用工具，通用工具由卖方提供；

4、设备制造商和卖方根据最终用户所提供的设备安装配置要求完成由设备部署；

5、造商提供的设备/软件的安装调试（设备系统软件，不包括用户方应用程序）。

设备制造商和卖方安装调试前将提出完整的安装调试计划并经用户确认，包括设备安装以及调试的内容、项目、指标、方法和进度，并提供相应的仪器和工具。调试应进行详细记录，调试结束后，由设备制造商技术人员签字后交最终用户。

甲方将负责完成以下工作：

1、配合设备制造商和卖方安装调试设备，最终用户负责提供设备安装所需要的必要辅助设备和条件，如：场地、空调环境、正常供电。

2、甲方需配合设备制造商和卖方对施工地点进行现场勘查。

甲方的应用软件调试由甲方负责，应用软件和硬件以及系统平台相关部分由设备制造商和卖方提供协助。

四、试运行及验收

1、试运行周期双方商定；

2、试运行阶段执行客户服务程序，发现问题及时解决，所有服务内容需得到用户确认；

3、技术标准达不到甲方技术参数及技术方案要求，乙方无条件退货，并赔偿相应误工误时费用；

4、其它相关质量要求，以买卖合同的商务条款为准；

3、试运行并达到甲方技术标准要求后，双方共同组织项目工程验收，签署项目终验报告。

第四章、产品质量保证、保修期及服务承诺

乙方保证所提供产品为原厂行货，提供 7*24 小时保修服务、软件升级、技术支持。并将以专业的现场服务保证设备的稳定运行,随时为用户提供全面的技术支持。当接到甲方的报修请求后，集成商及设备原厂商 4 小时服务响应，8 小时内到现场解决问题（遇有大雪、大雨等原因导致交通中断时除外），乙方提供原厂售后服务承诺证明文件。

上述设备的质量保证期为双方签定最终验收报告之日起五年。在保质期内，如产品由于本身质量问题发生故障，乙方提供原厂商的免费进行维修或更换器件的服务，供方承诺提供现场备件或乙方在山东有备件库。

在保质期后，乙方和原厂商将不定期对用户进行回访以对上述设备进行长期售后服务跟踪，24 小时 x 365 天的全天候客户咨询服务，提供维护保养与维修服务等方面的专业知识；常年提供消耗品、易损件和相关零部件的供应。保质期外设备的维修只收取成本费。

设备保修期列表：

序号	设备名称	品牌型号	产地	数量	保修期	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

注：设备保修证明订货后提供，订货后由厂商或设备代理商出具。

第五章、培训安排

一、现场培训

用户现场培训

设备安装调试过程中，现场提供对用户方技术人员的实时培训。内容包括设备的硬件安装使用、驱动安装、联机软硬件设置、管理软件配置、系统调优，具体要求以技术规格书要求为准。

培训方案：

1. 15 人 5 天的培训 现场培训，地点选择东营，客户提供场地，浪潮安排专业讲师授课。

培训项目	培训时长 (工作日)	培训地点	学员人数
基础培训(当地培训)			
IP 基础技术培训	1	东营	15
存储基础技术培训	2	东营	15
I24M6 数据中心服务器管理员培训	2	东营	15

安装调试完毕后系统培训

设备安装调试完毕后，提供系统详尽的产品培训。

培训内容

产品硬件结构介绍；产品硬件安装介绍；软件安装介绍；设备管理基础；管理工具使用；日常维护及故障解决方法。

二、原厂培训

培训方案：

1. 6 人 5 天的培训 国内培训，浪潮优先选择总部（济南），浪潮提供场地和安排专业讲师授课。

培训项目	培训时长 (工作日)	培训地点	学员人数
进阶培训(国内培训)			

盒式交换机安装与初始化调测培训	1	浪潮培训中心	6
数据中心交换机(CE 系列)安装与初始化调测培训	1	浪潮培训中心	6
存储管理员培训	3	浪潮培训中心	6
存储高级特性培训	2	浪潮培训中心	6
浪潮服务器故障处理培训	2	浪潮培训中心	6
统一运维培训	1	浪潮培训中心	6

1.1 培训项目描述

基础培训(当地现场培训)

1.1.1 IP 基础技术培训

培训路径

1	IP 技术基础	
	理论、实验	1 天

培训对象

操作与维护人员
管理人员

入学要求

- 熟悉 PC 操作系统
- 具备基本计算机知识

培训目标

完成该项目培训后，您将能够：

- 描述 IP 网络基本架构
- 描述 TCP/IP 协议
- 描述 IP 编址与路由
- 描述网络层协议
- 描述传输层协议
- 描述应用层协议

课程内容

IP 技术基础

- IP 网络基础
 - 数据通信的基本概念
 - 网络和 Internet 的基本知识
 - 常见的标准化组织
 - IP 网络的基本结构
- TCP/IP 基础
 - OSI 参考模型的层次结构
 - TCP/IP 层次结构以及各层功能
 - TCP/IP 数据封装过程
- IP 编址与路由
 - IP 地址分类
 - 子网地址划分
 - 路由器工作原理
 - VLSM 技术
 - 子网规划
 - 路由聚合与 CIDR
- 网络层协议介绍
 - IP 协议
 - ARP 协议
 - ICMP 协议
- 传输层协议介绍
 - TCP 与 UDP 协议原理
 - TCP 与 UDP 的区别
- 应用层协议介绍
 - 常见应用程序的作用
 - 常见应用程序的使用方法
- 网络技术基础上机指导

- 使用抓包工具查看 IP 数据包结构
- 使用 Console 口登录设备并检查设备信息
- 利用 VLSM 进行 IP 地址的划分
- 使用 PING 和 Tracert 工具
- 检测 ARP 和 PROXY ARP

培训时长

1 工作日

学员人数

最大 16 人

1.1.2 存储基础技术培训

培训路径

1	存储基础技术	
	理论	0.75 天

2	备份和容灾技术基础	
	理论	0.25 天

3	云计算技术基础	
	理论	0.5 天

4	大数据技术基础	
	理论	0.5天

培训对象

系统管理员

入学要求

- 具备基本的网络知识，了解 OSI 七层模型，TCP/IP 模型
- 熟悉计算机基础

培训目标

完成该项目培训后，您将能够：

- 熟悉存储基础技术
- 掌握备份和容灾技术基础
- 掌握云计算技术基础
- 掌握大数据技术基础

培训内容

存储基础技术

- 信息与数据管理
- DAS 技术及应用
- NAS 技术及应用
- SAN 技术及应用
- 传统 RAID 技术

备份和容灾技术基础

- 容灾备份概述
- 备份简介
- 浪潮的备份解决方案和应用
- 容灾简介

云计算技术基础

- 云计算的概念与产生背景
- 云计算架构与分类
- 云计算关键技术与价值
- 浪潮云计算解决方案

大数据技术基础

- 大数据的定义
- 大数据的来源
- 大数据的特征
- 大数据的存储和处理
- 浪潮大数据解决方案

培训时长

2 工作日

学员人数

最大 16 人

1.1.3 数据中心服务器管理员培训

培训路径

1	数据中心服务器产品介绍	
	理论	0.25 天
2	浪潮服务器管理软件介绍	
	理论、实验	0.25 天
3	浪潮服务器工具介绍	
	理论、实验	0.5 天
4	浪潮服务器部署与配置	
	理论、实验	0.5 天
5	浪潮服务器日常维护	
	理论	0.5 天

培训对象

系统管理员
技术经理
项目经理

入学要求

- 具备服务器基础知识

培训目标

完成该项目培训后，您将能够：

- 描述服务器产品型号、定位、软硬件结构、主要功能、应用场景等
- 掌握浪潮服务器远程管理方法、操作与配置方法等
- 掌握浪潮服务器工具体系、工具功能与操作方法等
- 掌握浪潮服务器初始配置方法、BIOS 配置、RAID 配置、操作系统安装方法等
- 掌握浪潮服务器部件更换流程及注意事项、日志信息收集方法等

培训内容

数据中心服务器产品介绍

- 数据中心服务器产品介绍
 - 服务器产品型号、定位、主要功能、应用场景
 - 服务器硬件结构、视图、接口、硬件安装

浪潮服务器管理软件介绍

- 浪潮服务器管理软件介绍
 - 功能与结构
 - 图形界面操作
 - 命令行界面操作
 - 基本命令
 - 升级方法

浪潮服务器工具介绍

- 浪潮服务器工具介绍
 - 浪潮服务器工具体系
 - 工具介绍
 - 刀片服务器工具介绍
 - 在线工具介绍
 - 服务器基本故障处理方法

浪潮服务器部署与配置

- 浪潮服务器部署与配置
 - 浪潮服务器初始化配置方法
 - 浪潮服务器 BIOS 配置方法
 - 浪潮服务器 RAID 规划与配置
 - 浪潮服务器操作系统安装方法

浪潮服务器日常维护

- 浪潮服务器日常维护
 - 服务器日常维护方法
 - 服务器故障处理流程

- 服务器信息收集方法
- 服务器故障诊断方法
- 服务器故障排除方法
- 服务器部件更换方法
- 服务器软件升级方法

培训时长

2 工作日

学员人数

最大 16 人

1.2 进阶培训(浪潮培训中心培训)

1.2.1 盒式交换机安装与初始化调测培训

培训路径

1	交换机产品介绍	
	理论	0.25 天
2	盒式交换机硬件安装	
	理论、实验	0.25 天
3	浪潮快速入门	
	理论、实验	0.5 天

培训对象

安装与基础调测人员
操作与维护人员

入学要求

- 熟悉 PC 操作系统
- 具备基本计算机知识

培训目标

完成该项目培训后，您将能够：

- 描述浪潮盒式交换机的定位
- 描述浪潮盒式交换机的板卡和模块

- 描述浪潮盒式交换机的数据转发流程
- 列举浪潮盒式交换机的特色功能
- 描述浪潮盒式交换机的应用场景
- 描述浪潮盒式交换机的基本安装过程
- 列举设备在安装过程中的注意事项
- 执行浪潮盒式交换机的安装操作

课程内容

交换机产品介绍

- 浪潮盒式交换机产品介绍
 - 浪潮盒式交换机的定位
 - 浪潮盒式交换机的硬件架构
 - 浪潮盒式交换机的板卡和模块
 - 浪潮盒式交换机的数据转发流程
 - 浪潮盒式交换机的特色功能
 - 浪潮盒式交换机的应用场景

盒式交换机硬件安装

- 浪潮盒式交换机硬件安装
 - 浪潮盒式交换机产品简介
 - 浪潮盒式交换机硬件安装注意事项
 - 浪潮盒式交换机硬件安装步骤

浪潮快速入门

- 浪潮 VRP 快速入门
 - VRP 基本配置
 - VRP 信息中心介绍
 - VRP 文件操作
 - VRP 软件升级
- 浪潮 VRP 配置基础上机指导
 - VRP 基本操作配置
 - 打开设备远程管理功能
 - 控制终端的信息输出

- 文件系统操作
- FTP 操作

培训时长

1 工作日

学员人数

最大 16 人

1.2.2 数据中心交换机(CE 系列)安装与初始化调测培训

培训路径

1	CE 系列交换机硬件安装	
	理论	0.5 天
2	VRP8 网络操作系统介绍	
	理论、实验	0.5 天

培训对象

安装与基础调测人员
操作与维护人员

入学要求

- 熟悉 PC 操作系统
- 具备基本计算机知识

培训目标

完成该项目培训后，您将能够：

- 描述 CE 系列交换机的安装步骤及安装过程中的注意事项
- 了解浪潮 VRP8 网络操作系统的主要功能特点及基本操作

培训时长

1 工作日

学员人数

最大 16 人

1.2.3 存储管理员培训

培训路径

1	产品介绍	
	理论	0.5 天
2	系统组网规划、安装与配置	
	理论、实验	0.5 天
3	系统基础特性原理及配置	
	理论、实验	1 天
4	系统日常维护	
	理论、实验	1 天

培训对象

系统管理员
技术经理
项目经理

入学要求

- 熟悉 NAS 存储系统基础知识
- 熟悉集群概念

培训目标

完成该项目培训后，您将能够：

- 描述产品介绍，包括产品定位、典型案例、软件架构及关键技、节点整体结构和硬件规格等
- 掌握 系统组网规划、安装与配置，包括系统组网规划、容量规划、软件安装及系统初始化等
- 掌握 基础特性原理及配置，包括 CIFS、NFS、FTP 文件共享原理和配置，InfoEqualizer 特性原理及配置，InfoAllocator 特性原理及配置等
- 掌握系统日常维护，包括巡检工具、巡检内容、设备现场侧维护、DeviceManager 侧维护、账户安全及维护建议、安全证书维护建议、FRU 更换工具及操作指南、升级方案、升级流程等

培训内容

产品介绍

- 产品定位与典型案例
- 架构与功能特性介绍

- 硬件介绍

系统组网规划、安装与配置

- 产品组网和容量规划
- 软件安装及系统初始化

系统基础特性原理及配置

- CIFS、NFS、FTP 文件共享服务原理及配置
- InfoEqualizer 特性原理及配置
- InfoAllocator 特性原理及配置

系统日常维护

- 巡检及信息收集介绍
 - 巡检工具使用
 - 日志分析
- 产品日常维护
 - 设备现场侧维护
 - 管理软件侧维护
- 产品安全维护
 - 账户安全及维护
 - 安全证书与密钥维护
 - 协议与加密算法维护
- 部件更换
- 版本升级

培训时长

3 工作日

学员人数

最大 16 人

1.2.4 存储高级特性培训

培训路径

1	数据保护高级特性原理及配置	
	理论、实验	1.25 天

2	系统功能增强高级特性原理及配置	
	理论	0.25 天

3	系统对象存储特性原理及配置	
	理论	0.5 天

培训对象

系统管理员
技术经理
项目经理

入学要求

- 熟悉软硬件架构
- 掌握基础特性原理和配置

培训目标

完成该项目培训后，您将能够：

- 掌握 数据保护高级特性原理及配置，包括 InfoStamper 特性、InfoReplicator 特性、InfoLocker 特性、NDMP 特性、视频监控特性和 InfoScanner 特性的原理及配置
- 掌握功能增强高级特性原理及配置，包括 InfoTurbo 特性、InfoTier 特性和 HDFS 特性的原理及配置
- 掌握对象存储特性原理及配置，包括 Amazon S3 接口、OpenStack Swift 接口原理及配置

培训内容

数据保护高级特性原理及配置

- InfoStamper 特性原理及配置
- InfoReplicator 特性原理及配置
- InfoLocker 特性原理及配置
- NDMP 特性原理及配置
- InfoScanner 特性原理及配置
- 视频监控特性原理及配置
 - InfoRevive 特性原理及配置
 - UniformView 和配合应用

系统功能增强高级特性原理及配置

- InfoTurbo 特性原理及配置

- InfoTier 特性原理及配置

- HDFS 特性的原理及配置

系统对象存储特性原理及配置

- Amazon S3 接口原理及配置

- OpenStack Swift 接口原理及配置

培训时长

2 工作日

学员人数

最大 16 人

1.2.5 浪潮服务器故障处理培训

培训路径

1	浪潮服务器故障处理概述	
	理论	0.25 天

2	浪潮服务器故障处理工具介绍	
	理论、实验	0.25 天

3	浪潮服务器常见故障处理及案例解析-硬件类	
	理论、实验	0.5 天

4	浪潮服务器常见故障处理及案例解析-管理软件类	
	理论、实验	0.5 天

5	浪潮服务器常见故障处理及案例分析-操作系统类	
	理论	0.5 天

培训对象

系统管理员
技术经理
项目经理

入学要求

- 具备服务器基础知识
- 熟悉浪潮服务器产品及其操作方法

培训目标

完成该项目培训后，您将能够：

- 熟悉浪潮服务器故障处理思路及方法
- 熟悉浪潮服务器工具体系及工具操作方法

- 熟悉浪潮服务器硬件类常见故障及处理方法
- 熟悉浪潮服务器管理软件类常见故障及处理方法
- 熟悉浪潮服务器操作系统类常见故障处理方法

培训内容

浪潮服务器故障处理概述

- 浪潮服务器故障处理概述
 - 服务器日常巡检及维护操作
 - 服务器故障诊断的思路
 - 服务器日志信息收集方法
 - 服务器常见故障处理方法
 - 服务器部件更换流程及注意事项
 - 服务器日常问题求助渠道

浪潮服务器故障处理工具介绍

- 浪潮服务器故障处理工具介绍
 - Toolkit 工具介绍
 - uMate 工具介绍
 - ServiceCD 2.0 工具介绍
 - iBMA 介绍
 - OS 故障信息收集脚本
 - 刀片服务器工具介绍

浪潮服务器常见故障处理及案例解析-硬件类

- 浪潮服务器常见故障处理及案例解析-硬件类
 - 服务器硬件故障现象
 - 硬件类故障典型现象解析
 - 硬件类故障典型案例解析

浪潮服务器常见故障处理及案例解析-管理软件类

- 浪潮服务器常见故障处理及案例解析-管理软件类

- 服务器管理软件故障现象
- 服务器管理软件类故障典型现象解析
- 服务器管理软件类故障典型案例分析

浪潮服务器常见故障处理及案例分析-操作系统类

- 浪潮服务器常见故障处理及案例分析-操作系统类
 - 操作系统的安装方法
 - 操作系统安装故障典型现象与解析
 - 操作系统安装故障典型案例

培训时长

2 工作日

学员人数

最大 16 人

1.2.6 统一运维培训

培训路径

1	统一运维培训	
	理论、实验	1 天

培训对象

操作与维护人员，管理人员

入学要求

- 熟悉操作系统基础知识、具备 TCP/IP 基础知识、具备服务器基础知识

培训目标

完成该项目培训后，您将能够：

- 描述产品定位
- 熟悉产品功能特性
- 熟悉产品架构
- 熟悉产品部署方案
- 掌握服务器配置要求

- 掌握安装准备与规划
- 掌握安装与调测
- 掌握基本配置
- 掌握产品维护方法

培训内容

统一运维培训

- 企业网管（IT）产品介绍
 - 产品定位
 - 产品功能特性
 - 产品架构
 - 产品部署方案
- 企业网管（IT）产品安装与配置
 - 服务器配置要求
 - 安装准备与规划
 - 安装与调测
 - 基本配置
- 企业网管（IT）日常运维
 - 日常维护任务
 - 备份与恢复

培训时长

1 工作日

学员人数

最大 16 人

第六章、工程资料文档

根据项目管理要求，将项目实施的技术文档按阶段归类为：

阶段	文档名称
到货验收	到货验收单
	设备安装指南
	设备列表清单
	设备技术手册
现场安装、调试	系统整体架构设计报告
	系统实施技术设计说明书
	设备安装调试手册
	设备使用管理维护手册
试运行阶段	设备运行报告
	阶段验收报告
	系统运行测试报告
最终验收	项目验收报告

以上文档最终全部交付用户。

甲方（章）：胜利油田分公司物探研究院

乙方（章）：

有限公司

签 字：

签 字：

日 期：

日 期：